

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

March 5, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Analizar únicamente el potencial de tres cuerpos

Está la configuración tres en prueba.

Directory: 2026-03-04-095332

La tabla tiene la siguiente configuración:

$$\begin{aligned} F_1 &= f_1 \hat{r}_{12} + f_2 \hat{r}_{13} \\ f_{i1} &= f_1 \\ f_{i2} &= f_2 \\ f_{j2} &= 0 \end{aligned}$$

Si lo de lammps y la teórica son lo mismo, esto indica que la tabla es la fuerza por partícula y lammps le asigna individualmente a cada partícula en el triplete la fuerza.

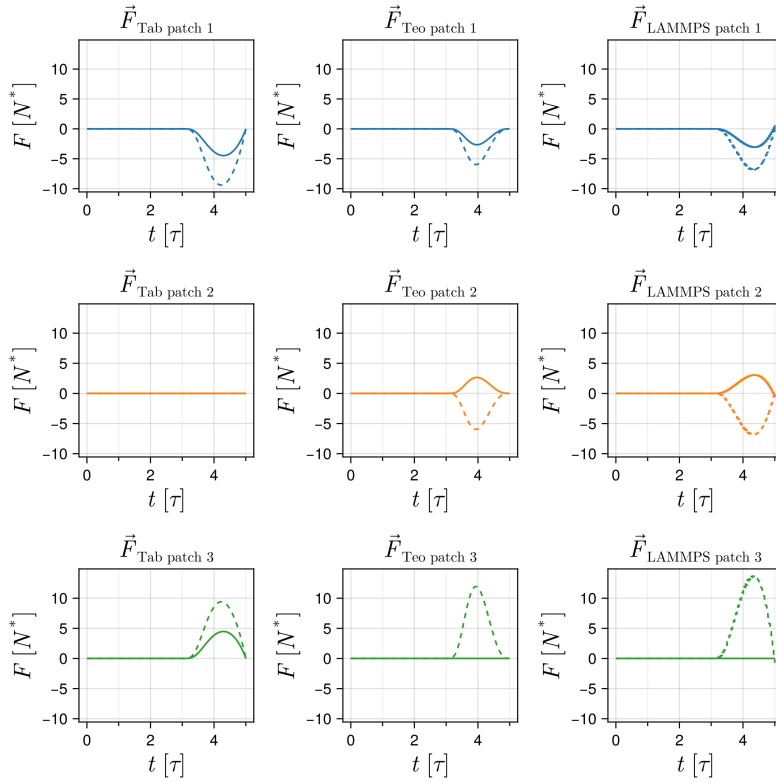


Figure 1: Línea sólida: Componente x, línea punteada: Componente y. Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

La columan de la izquierda muestra las fuerzas calculadas de la siguiente forma:

$$\begin{pmatrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \\ \vec{f}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{i1} & f_{i2} & 0 \\ -f_{i1} & 0 & 0 \\ 0 & -f_{i2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_{12} \\ \vec{r}_{13} \\ \vec{r}_{23} \end{pmatrix} \quad (1)$$

La columna central se muestra el análisis teórico del potencial de 3 cuerpos,

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= (f_{12s} - f_{21s})\hat{r}_{12} + (f_{13s} - f_{31s})\hat{r}_{13} \\ \vec{F}_2 &= (f_{21s} - f_{12s})\hat{r}_{21} + (f_{23s} - f_{32s})\hat{r}_{23} \\ \vec{F}_3 &= (f_{31s} - f_{13s})\hat{r}_{31} + (f_{32s} - f_{23s})\hat{r}_{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{12s} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2}) \\ f_{13s} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3}) \\ f_{21s} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1}) \\ f_{23s} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3}) \\ f_{31s} &= w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1}) \\ f_{32s} &= w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2}) \end{aligned}$$

Y en la última columna, aparece el resultado obtenido por LAMMPS. Parece que LAMMPS asigna la fuerza a cada una de la partículas y después hace la sumatoria.

Por otro lado, comparando cualitativamente la clumna dos con la columna tres, para que los dominios están "volteados". Cómo que si estuvieran en un espejo.

La partícula i es la partícula 2.

Directory: 2026-03-04-104032

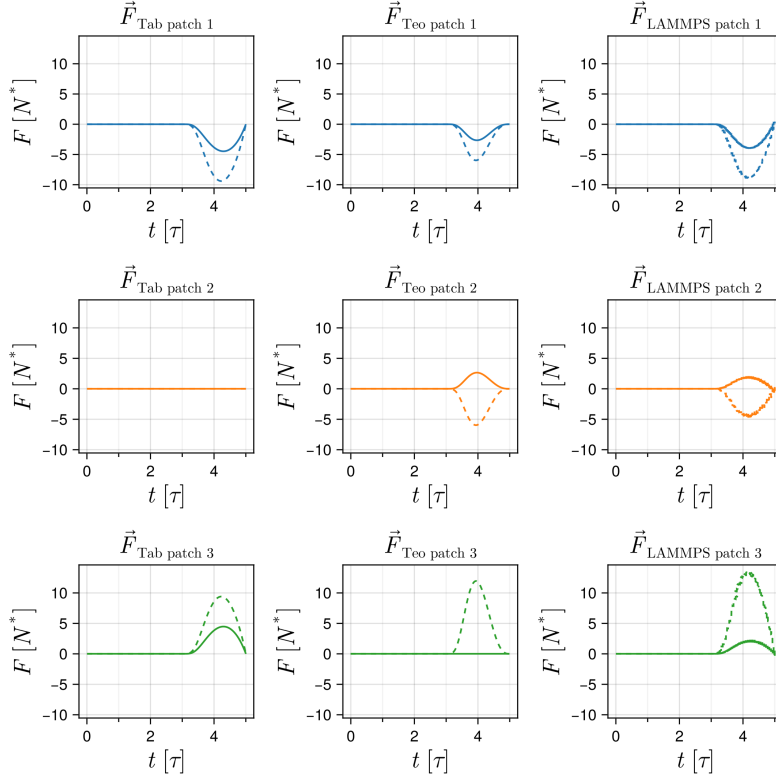


Figure 2: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

La partícula i es la partícula 3

Directory: 2026-03-04-104950

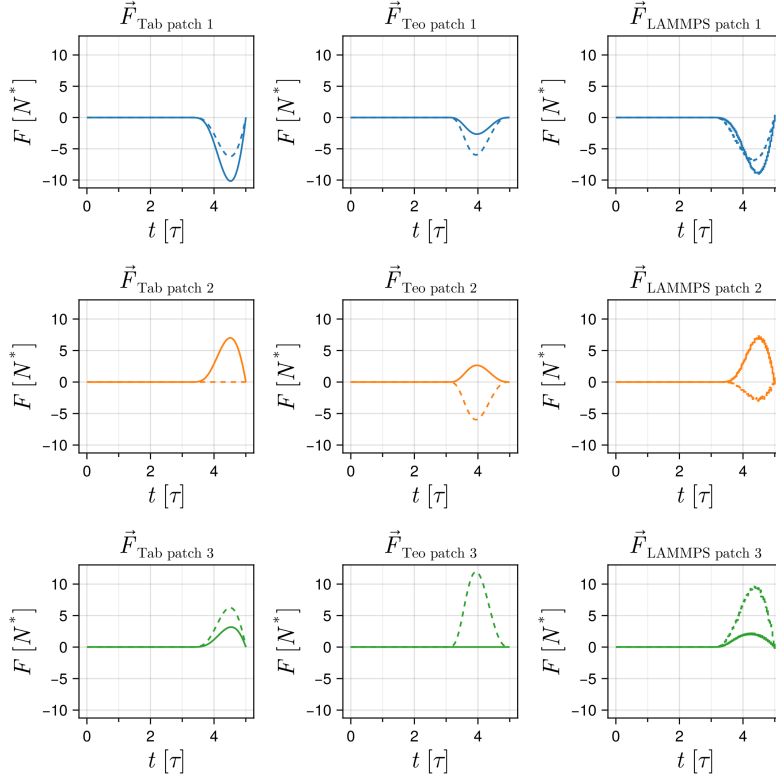


Figure 3: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Ahora la tabla es la suma de las fuerzas,

$$\vec{F}_1 = (f_{12s} - f_{21s})\hat{r}_{12} + (f_{13s} - f_{31s})\hat{r}_{13}$$

$$\vec{F}_2 = (f_{21s} - f_{12s})\hat{r}_{21} + (f_{23s} - f_{32s})\hat{r}_{23}$$

$$\vec{F}_3 = (f_{31s} - f_{13s})\hat{r}_{31} + (f_{32s} - f_{23s})\hat{r}_{32}$$

Directory: 2026-03-04-105941

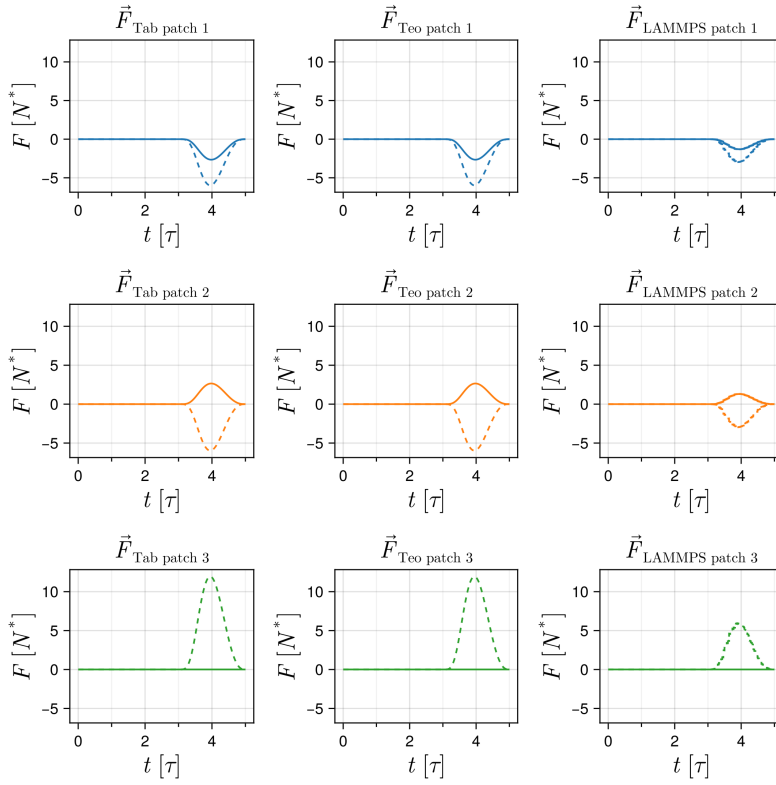


Figure 4: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Y pues ya dio la forma cualitativa. Las magnitudes no cuadran.

Se realiza lo siguiente $\vec{F}_{\text{Teo}} - \vec{F}_{\text{LAMMPS}} / \vec{F}_{\text{Teo}}$ para saber el factor de escalamiento. Enfocando únicamente en el intervalo $t \in [3.5, 4.5]$,

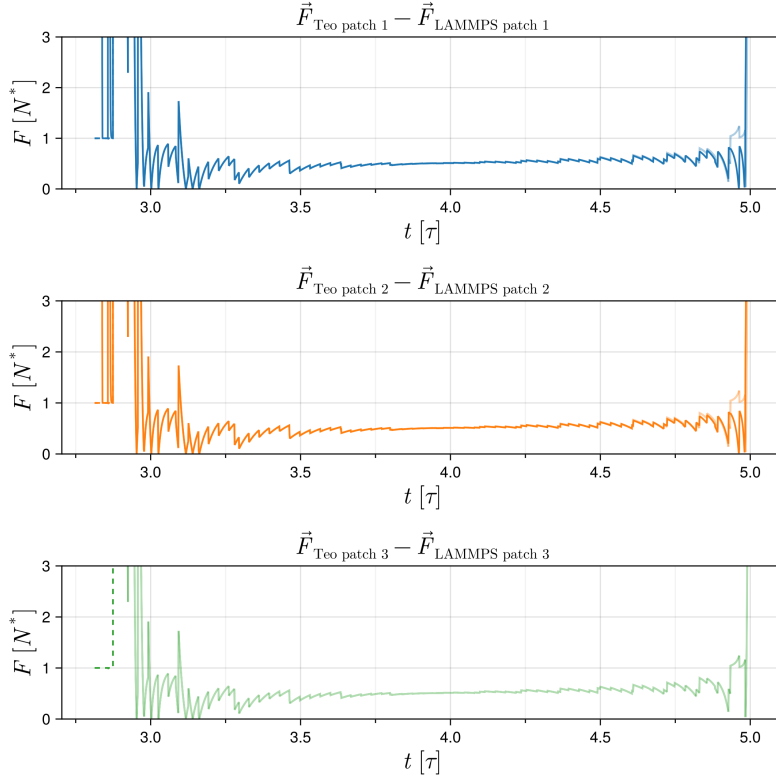


Figure 5: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

se obtiene un promedio de ≈ 0.5 , indicando que hay un factor de 2. Esto ocurre en ambas componentes. No me queda muy claro de donde proviene este factor de dos, pero bueno.

Direcotry: 2026-03-04-134835

Le introdujé el valor de 2 a la tabla y ya todo salió decente.

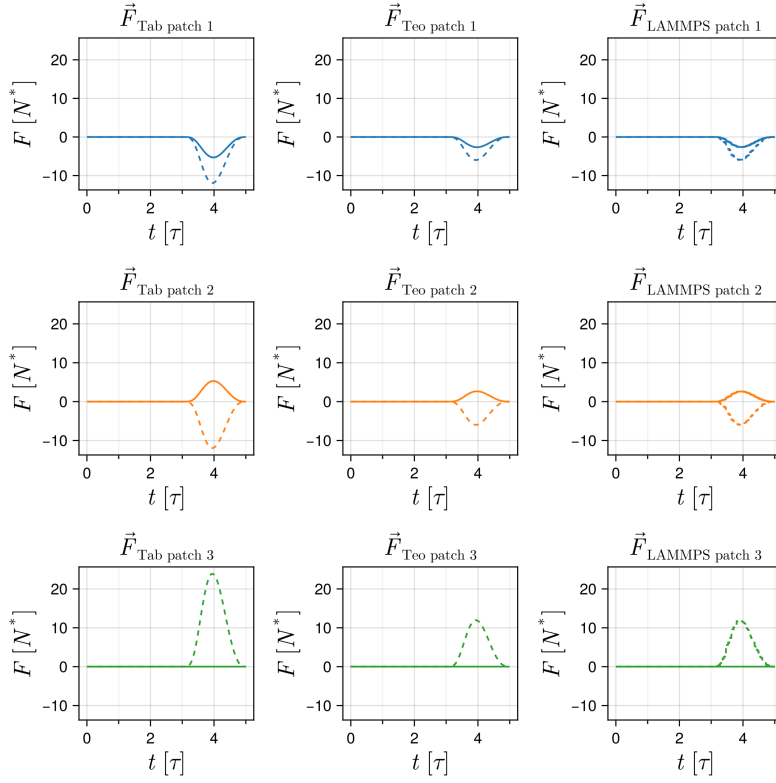


Figure 6: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Aquí está una comparación visual/cualitativa de las fuerzas.

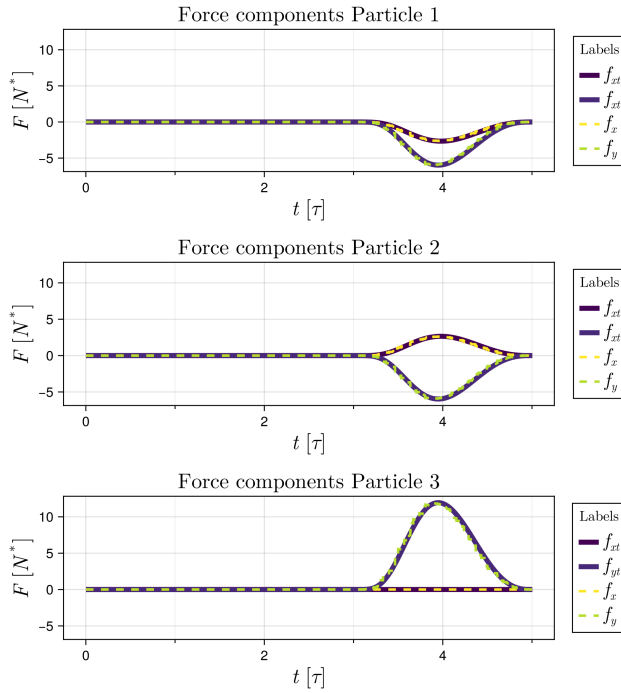


Figure 7: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Acá va la diferencia entre la teorica y lo de LAMMPS,

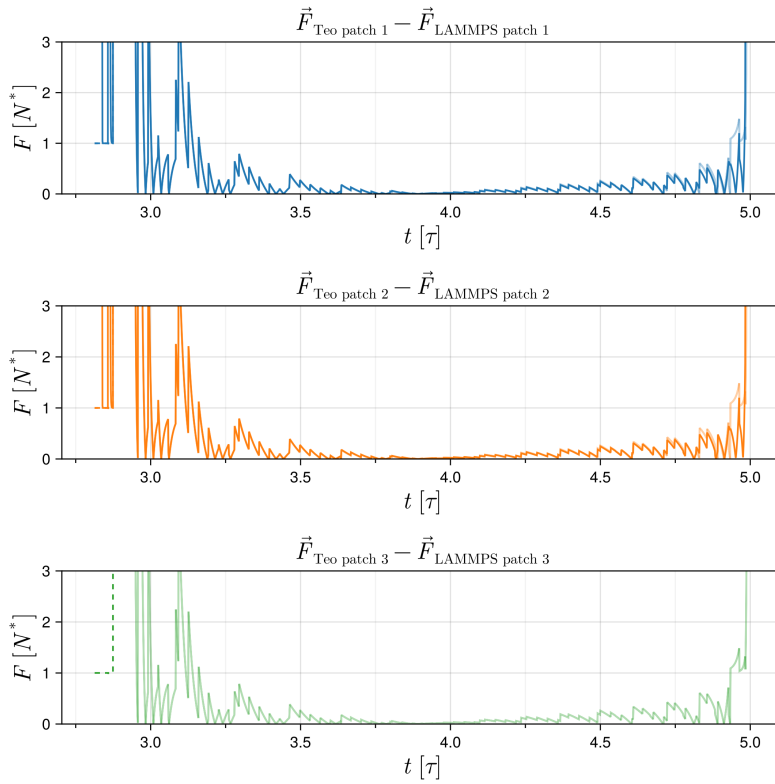


Figure 8: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Voy a ver que ocurre si aumento de 2^7 a 2^8 puntos en la tabulación

del potencial de 3 cuerpos.

Directory: 2026-03-04-141237

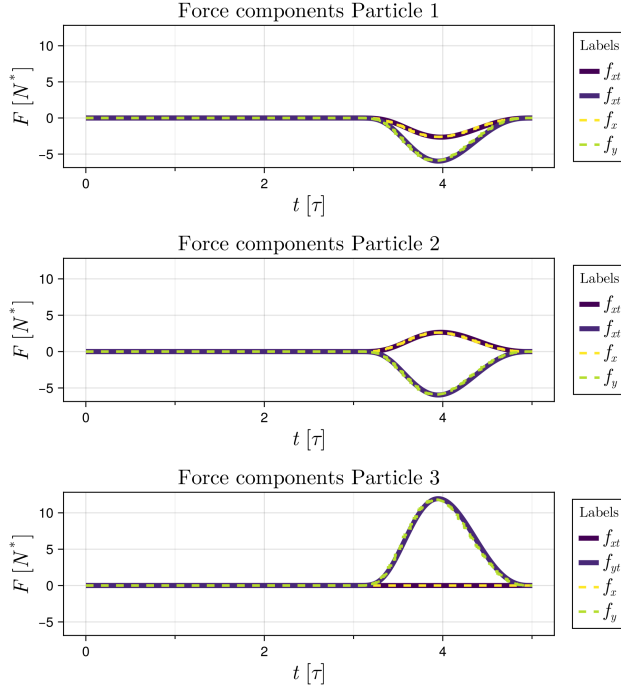


Figure 9: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Acá va la diferencia entre la teorica y lo de LAMMPS,

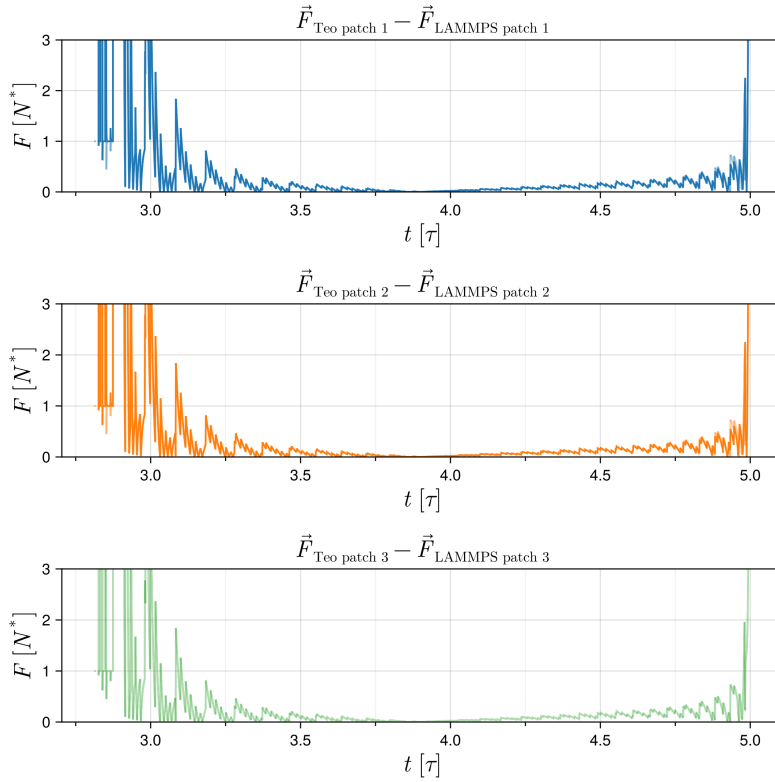


Figure 10: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Cómo que no valió mucho la pena. Además, los archivos au-

mentaron a 4.6 Gib y 2.3 GiB. Entonces con 2^7 es suficiente. Con el promedio de ensamble se puede reducir/despreciar el error por discretización.

Directory: 2026-03-04-142356

Bueno, ahora probaré la configuración 1. Pues si jaló.

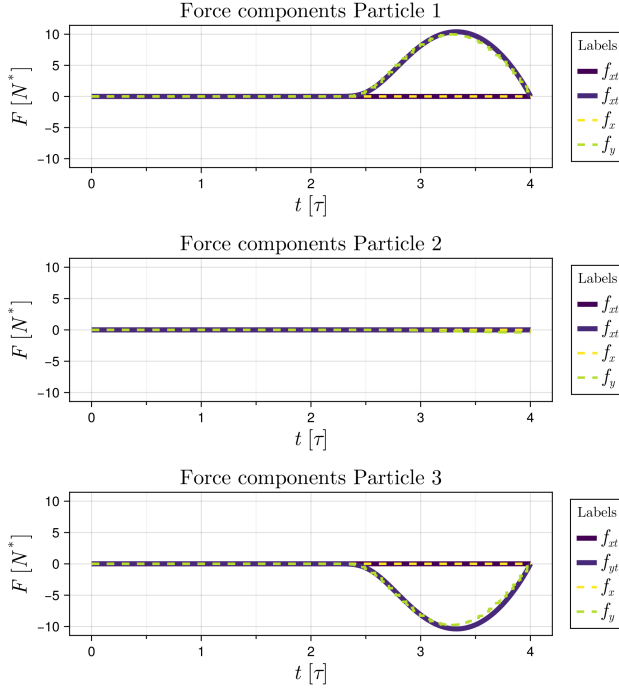


Figure 11: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Acá va la diferencia entre la teorica y lo de LAMMPS,

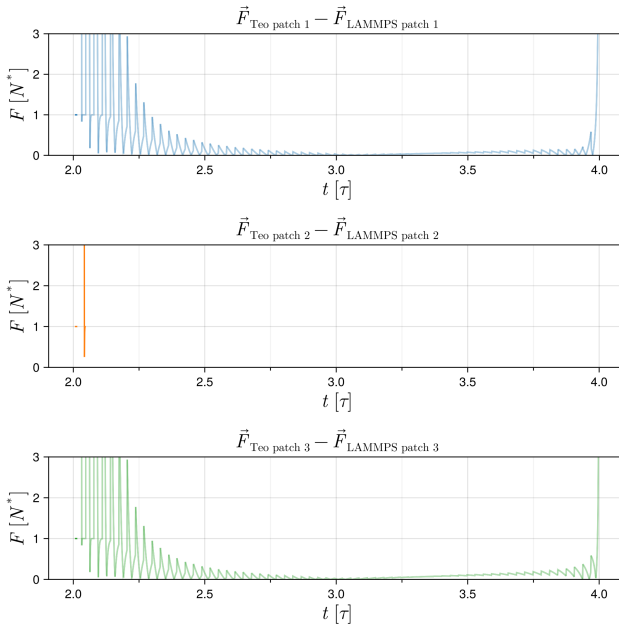


Figure 12: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Ahora con el potencial de enlace patch-patch

Directory: 2026-03-05-115307

Resultados de la simulación considerando la superposición del potencial de enlace con el potencial de 3 cuerpos.

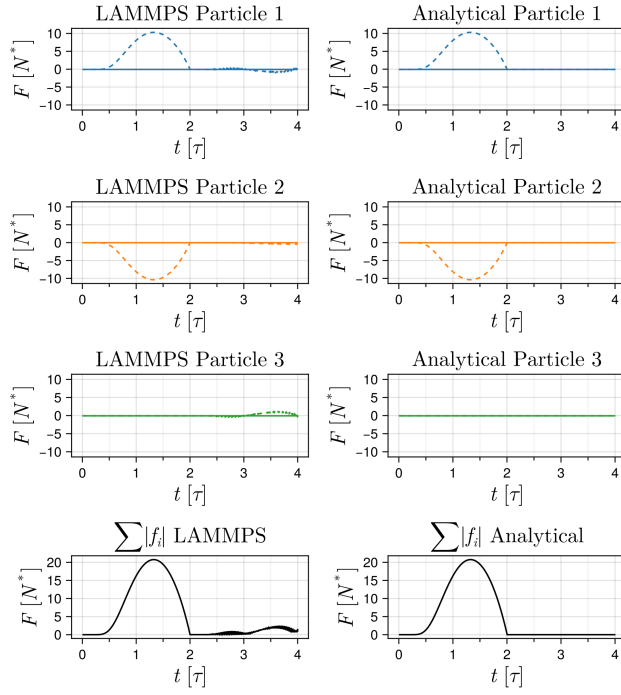


Figure 13: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

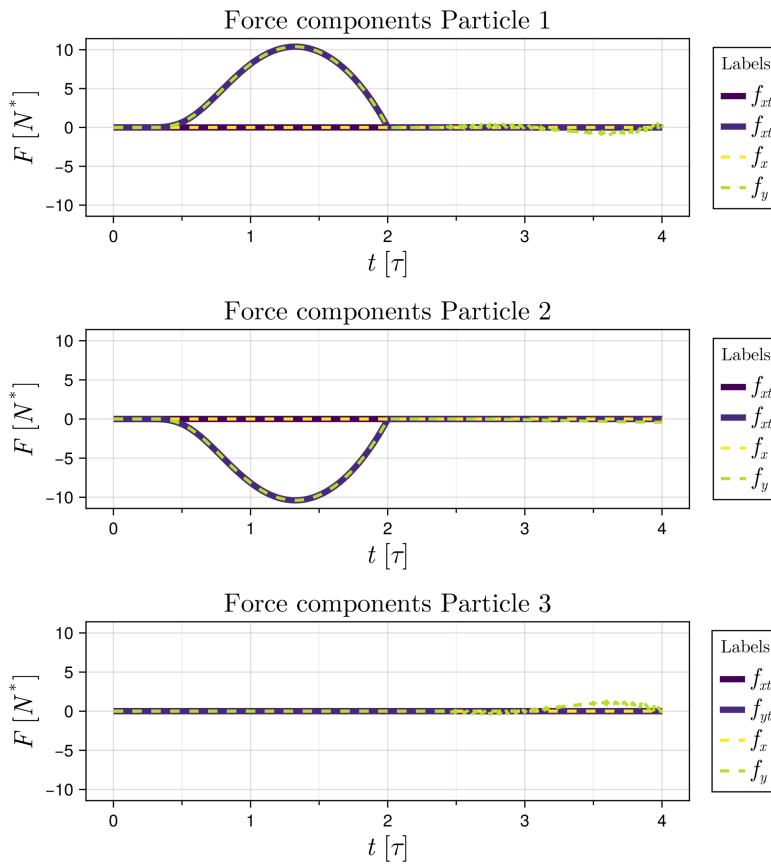


Figure 14: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Al comparar pues cómo que todo decente, pero el error numérico de la tabulación hace que se tenga una fuerza residual en el sistema. Supongo que aumentando el número de puntos en el potencial de 3 cuerpo puede ayudar, pero me preocuparé de eso después.

Ahora toca revisar entre dos tipos de patches.

Patch central es CL. Patches externos son MO.